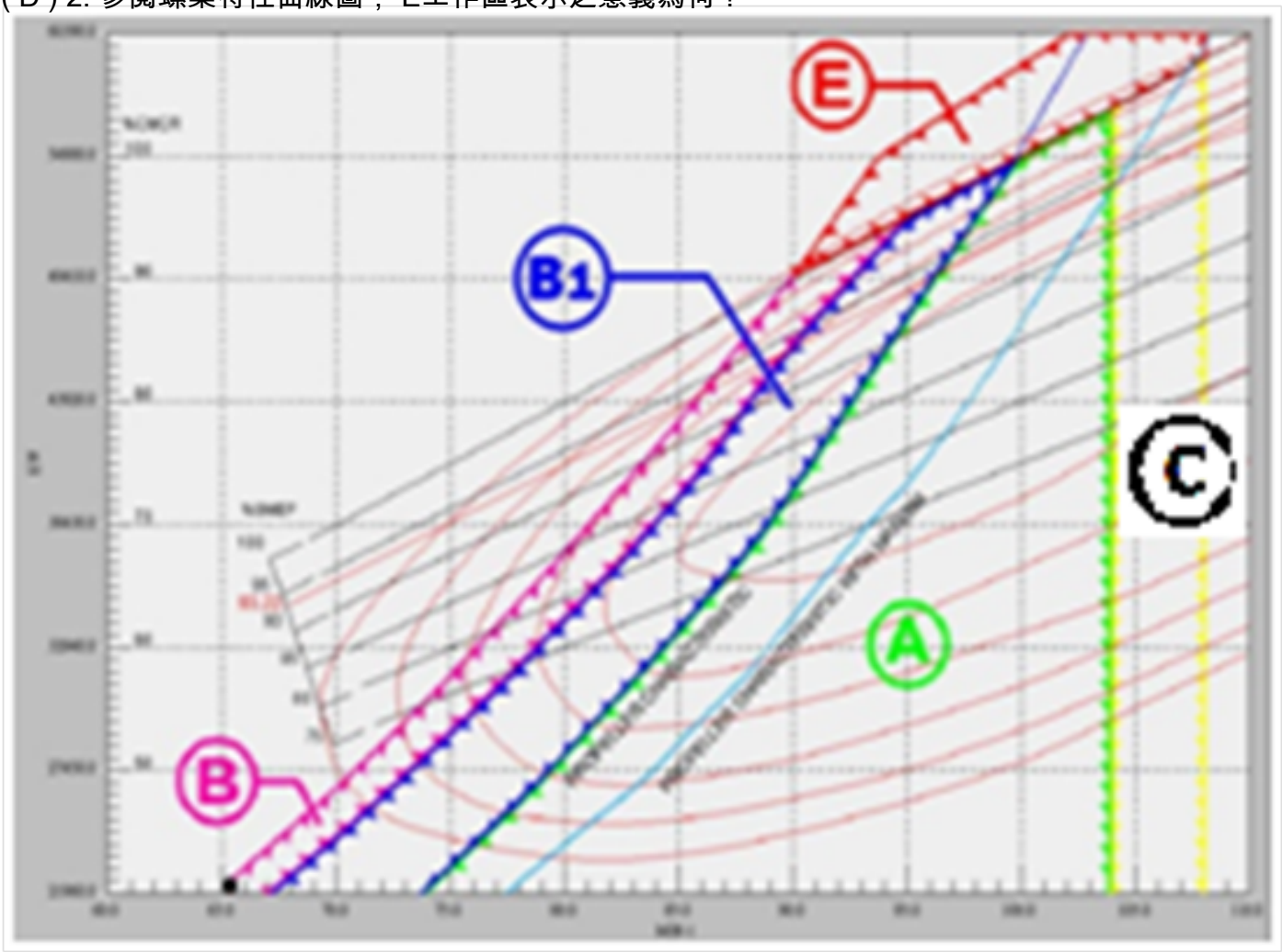
107年第一次交通部航海人員測驗【602】二等管輪【000018】船舶主機概要-柴油機

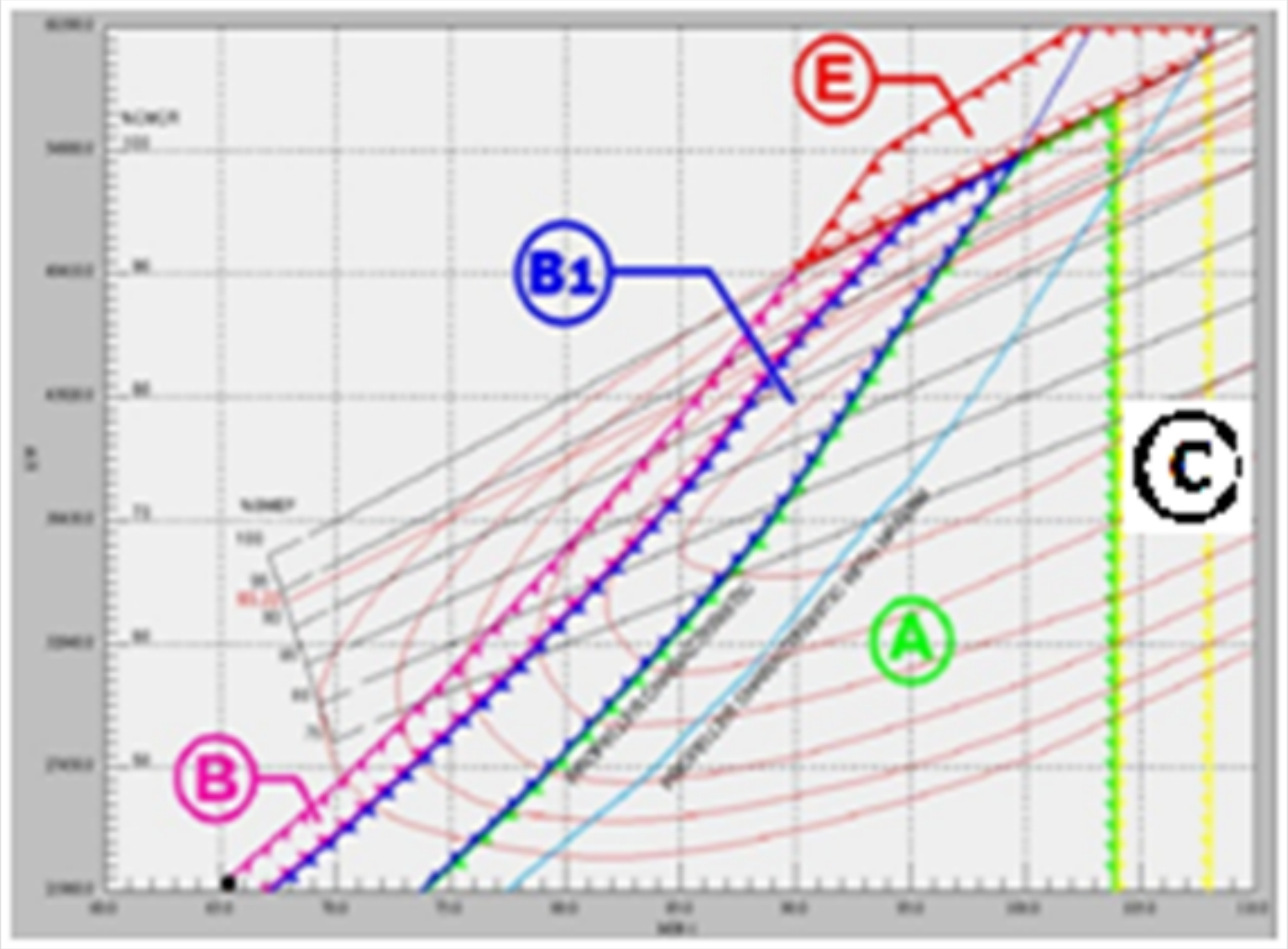
(C) 1. 柴油機循環淨功越大，則循環的效率變化為何？
A. 越大
B. 越小
C. 視輸入熱能大小而定
D. 視輸出熱能大小而定

(D) 2. 參閱螺槳特性曲線圖， E工作區表示之意義為何？



A. 主機處於正常運轉
B. 主機處於暫時運轉
C. 主機處於限時運轉
D. 主機處於超負荷

(B) 3. 參閱螺槳特性曲線圖， C工作區表示之意義為何？



A. 主機處於超負荷
B. 主機試俥之超速許可區
C. 主機處於限時運轉
D. 主機處於暫時運轉

(D) 4. 排氣渦輪增壓機之葉輪外徑若大於220mm，其特點項目中下列何者敘述錯誤?
A. 空氣流量大
B. 效率高
C. 轉速較低
D. 適用於低功率四行程機

(A) 5. 當值輪機員發現運轉中柴油機出現曲柄箱過熱和通氣管冒出大量油氣，應如何處置？
A. 立即減速
B. 立即停止
C. 報告輪機長請求處理
D. 立即打開曲柄箱道門，以釋放油氣

(B) 6. 船舶啟航前的輪機備便，需於預定啟航幾小時前完成備用之準備?
A. 12～24
B. 1～2
C. 0.1～0.5
D. 24～48

(C) 7. 有關曲軸箱爆炸的預防及應急措施，下列哪一項敘述係不正確？
A. 當發現曲軸箱有爆炸危險時，任何人不准在柴油機裝有防爆洩壓閥的一側走動或停留

B. 當油霧檢測器發出警報時，表明曲軸箱內存在潛在的爆炸危險
C. 當曲軸箱發生爆炸並將防爆洩壓閥沖開時，要立即打開曲軸箱門，以 CO_2 滅火
D. 在曲軸箱上透氣管安裝抽氣機將油氣排出機艙外

(D) 8. 測量柴油機曲柄軸撓度差（Deflection）的主要目的是爲了判斷下列何狀況？
A. 推力軸承是否有變形
B. 曲柄軸是否有磨擦損傷
C. 主軸承座是否有變形
D. 曲柄軸中心線是否於安全值內

(D) 9. 柴油機吊缸時發現活塞環局部工作面發黑，是表示發生何種現象？
A. 受到腐蝕
B. 潤滑不良
C. 缸內燃燒不良
D. 活塞環漏氣

(B) 10. 下列何者為柴油機排氣溫度異常升高之可能原因？
A. 噴油泵漏油
B. 後燃嚴重
C. 氣缸漏氣
D. 進氣閥漏氣

(A) 11. 下列何者並非是柴油機採用共軌式(Common rail)供油系統的優點之一？
A. 滿足船舶超負荷的運轉需求
B. 確保精確的噴油時機
C. 維持較佳的燃燒性能
D. 減少燃油的消耗量

(D) 12. 一般而言，高速柴油機啟動轉速的範圍為多少RPM？
A. 25~30
B. 40~50
C. 60~70
D. 80~150

(B) 13. 開放檢查過機器軸承等運動機件，於再起動機器幾分鐘後，應以手去感觸或電子溫度計測量機件的溫度?
A. 5 ~ 10
B. 10 ~ 15
C. 15 ~ 20
D. 20 ~ 30

(D) 14. 改變SULZER噴射泵的進油及溢油閥之有效行程及噴油量,應如何調整？
A. 調整飛輪
B. 調整曲拐軸
C. 調整正倒俥桿
D. 轉動偏心軸

(B) 15. 下列何者為掃氣箱著火原因？
A. 氣缸套冷卻水壓力過高
B. 高溫燃氣旁吹(BLOW-BY)
C. 燃油油壓太低
D. 掃氣壓力過高

(B) 16. 活塞環膠著原因下列何者錯誤？
A. 活塞環與其溝槽間隙太小
B. 掃氣壓力太高
C. 氣缸油注油量太大
D. 潤滑油在環槽溝內氧化形成結碳

(A) 17. 從噴油嘴噴出的油滴從噴流變成噴霧，其速度隨著噴霧寬度逐漸增大而有何變化？
A. 逐漸減小
B. 逐漸增大
C. 迅速減小
D. 迅速增大

(C) 18. 應變計屬於下列那一種感測元件？
A. 壓感式
B. 壓電式
C. 壓阻式
D. 壓容式

(D) 19. 下列何者不屬於柴油主機的燃油噴射系統？
A. 燃油高壓噴射泵
B. 高壓油管
C. 燃油噴射閥
D. 燃油輸送泵

(A) 20. 除了噴射壓力、噴油嘴構造、噴射泵凸輪形狀和轉速之外，下列何者也是影響噴霧特性的因素？
A. 缸內氣壓
B. 燃油熱值
C. 機艙溫度
D. 主機負荷

(D) 21. 柴油機氣缸內部氣體的擾動與下列何者有關？
A. 噴油定時
B. 耗油率
C. 排氣溫度
D. 霧化程度

(C) 22. 下列何機件之後端裝設飛輪?
A. 連桿
B. 活塞桿
C. 曲拐軸
D. 凸輪軸

(A) 23. 若引擎每一缸都出現排氣溫度增高，且每一缸的最高壓力均高，但引擎轉速無法提高，且出現冒黑煙情形，最可能的現象為下列何者？
A. 引擎過負荷現象
B. 燃油霧化不良現象
C. 過給機效率下降現象
D. 空氣冷卻器污髒現象

(B) 24. 下列何者不是造成引擎過負荷的原因？
A. 船體長滿海生物
B. 船體防蝕油漆太厚

C. 推進器葉片打到浮木而受傷
D. 推進器捲入漁網

(D) 25. 滑油在”乳化”後使滑油和水自動分層所需的時間稱之為何?
A. 乳化時間
B. 稀釋時間
C. 被乳化時間
D. 破乳化時間

(D) 26. 若柴油機的扭矩增加而導致排氣溫度增高，當其超越容許限度時所造成的不良影響，不包含下列何者？
A. 熱效率降低
B. 馬力下降
C. 排氣閥過熱而燒毀
D. 造成氣缸壁低溫腐蝕

(A) 27. 柴油主機的空氣分配器是由主機的哪個部件所驅動的？
A. 凸輪軸
B. 調速器
C. 減速齒輪裝置
D. 曲柄軸

(D) 28. 下列那一個不是運轉中之功能異常現象?。
A. 啟動困難
B. 功率不足
C. 轉速不穩
D. 海水低溫

(C) 29. 增壓機的共用潤滑油系統，其滑油來自何處？
A. 發電機
B. 舵機
C. 主機
D. 輔機

(C) 30. 下列何者是最易造成船舶柴油機設備故障的主要原因？
A. 機體笨重、慣性力大
B. 工作環境不佳
C. 人為操作不當
D. 使用低品質燃料

(B) 31. 為使機器表面具有良好耐磨性及抗咬合性，通常會進行材料表面加工，其處理方法下列何者有誤？
A. 鍍鉻處理
B. 氧化處理
C. 噴鋁處理
D. 氮化處理

(D) 32. 一般而言，大型低速二行程柴油機活塞機件之正確組成順序(由上而下由內而外)為下列何者?
A. 活塞→連桿→滑金→活塞桿→十字頭
B. 十字頭活塞→連桿→十字接頭→滑金
C. 十字頭活塞→十字接頭→活塞桿→滑金
D. 十字頭活塞→活塞桿→十字頭→滑金

(C) 33. 柴油引擎中將汽缸蓋的內部中空作為下列何者?
A. 掃氣室
B. 燃燒室
C. 水室
D. 儲氣室

(A) 34. 缸套冷卻水進口之正常溫度約為多少℃？
A. 65
B. 55
C. 45
D. 35

(C) 35. 柴油機單缸封缸之操作範圍，柴油機氣缸數7，額定轉速89%，最大額定負荷是多少%?
A. 51
B. 61
C. 71
D. 81

(B) 36. 若柴油機某一缸發生其排氣溫度過高而且爆發壓力也過高的情況，則可採取下列哪種方式因應？
A. 延後燃油噴射時間
B. 調整油門齒條（Rack），減少噴油量
C. 提高燃油增壓泵的壓力
D. 提高掃氣壓力

(C) 37. 主機燃油高壓噴射泵之VIT(Variable Injection Timing)角度提前會產生以下何種效應？
A. 提高壓縮壓力
B. 降低壓縮壓力
C. 提高最大爆發壓力
D. 降低最大爆發壓力

(D) 38. 避免冷卻水系統造成氣阻，所以系統必須排出下列何者?
A. 水垢
B. 沈澱物
C. 雜質
D. 空氣

(D) 39. 在下列何種情況下，可能使船舶柴油主機因超速跳脫而停止？
A. 潤滑油高壓
B. 冷卻水溫度過低
C. 燃油低壓
D. 運轉中負荷突然消失

(A) 40. 柴油機啟動前進行吹俥時，示功閥應在何種狀態？
A. 開啟
B. 裝上空氣管
C. 半開
D. 關閉